

KAHOOT 1: 0438279

¿Qué es una base de datos?

- Una colección de datos relacionados

Un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD, inglés DBMS) consiste en...

- datos relacionados y programas para acceder a los datos

Componentes de un entorno SGBD

- Hardware, Software, Datos, Procedimientos y Personas

Un SGBD debe tener los siguientes tipos de lenguajes

- Definición de datos y consulta

Cuál de los siguientes no es un requisito de los SGBD

- Integridad semántica de los datos
- Sí que es: mantenimiento de datos ante caídas del sistema, almacenamiento de cantidades de datos voluminosas y acceso simultáneo a los datos

¿Qué estructura de datos propuso EF Codd al introducir su modelo Relacional en 1970?

- Tablas

Cuál es el modelo de datos más empleado en los SGBD

- Modelo Relacional

Como se llama el lenguaje más utilizado en los SGBD

- SQL

En los sistemas de archivos, que información este duplicada en varios archivos genera...

- Redundancia e Inconsistencia

Que significa el concepto de integridad de Datos en un SGBD

- Los valores de los datos tienen restricciones entre ellos

Atomicidad (soportar fallos) y concurrencia (usuarios a la vez) ¿que es más importante?

- Las dos

Nivel de Abstracción (separación de aspectos) de un SGBD

- De vistas lógico, físico. Externo, conceptual e interno

Nivel de abstracción, que describe que datos y que relaciones entre ellos se almacenan

- Conceptual o lógico

Conceptos de independencia lógica y física de los datos

- Inmutabilidad entre los tres niveles de abstracción

Un lenguaje de un SGBD está formado por

- Lenguajes de definición y de manipulación de datos

El lenguaje de manipulación de datos de un SGBD es...

- Declarativo (que datos se necesitan)

¿Cuál de los siguientes no es un modelo de datos?

- Cuadros de pintores (sí son sistema de numeración (arábigo, romano, etc.), código de señales de navegación y lenguas (gallego, castellano, francés, inglés,...))

Cuál de los siguientes elementos no forma parte de un modelo de datos de un SGBD

- Conceptos para describir la validez de los datos
- Sí que forman parte: Conceptos para describir el significado de los datos, conceptos para describir restricciones entre datos, y conceptos para describir relaciones entre los datos

El proceso de construir un Modelo de datos de la información a gestionar en la BD se llama

- Diseño conceptual

La gestión de datos al desarrollar una aplicación se debe a realizar siempre mediante un SGBD

- Depende

¿Qué modelos de datos se estudian en BDI?

- Modelo Entidad-Relación y modelo relacional

KAHOOT 2: 0204620

El conjunto de etapas de desarrollo de un sistema de información moderno se denomina

- Ciclos de vida

El ciclo de vida de los sistemas de Bases de datos consiste en una serie de etapas secuenciales

- FALSO

Las dos primeras etapas del ciclo de vida de un sistema de bases de datos (SBD) son...

- Planificación de la Base de datos y definición del sistema

¿Cuál de las siguientes cuestiones NO se considera en la planificación de una Base de Datos?

- Revisar conocimientos actuales de los responsables

Al comienzo de la planificación se establece...

- la misión y los objetivos de la misión

Definición: “lo que se requiere de un SBD desde un determinado rol o área de aplicación”

Vista de Usuario

La información de la organización a la que el SBD tiene que dar soporte se estructura en...

- Requisitos

Las vistas de Usuario pueden tener requisitos que se solapen

- VERDADERO

La unión de todas las vistas de usuario debe ser igual al sistema de base de datos completo

- FALSO

Técnica para gestionar los requisitos de un SBD que tenga múltiples Vistas de usuario

- Enfoque de integración de vistas y/o enfoque centralizado

Se usa cuando hay solapamiento de los requisitos de las vistas y el SBD no es muy complejo

- Enfoque centralizado

Los modelos de datos locales se originan en el

- Enfoque de integración de vistas

Tras la recopilación y análisis de requisitos, el siguiente paso es...

- Diseño de la base de datos

¿Cuál NO es un criterio para generar un modelo de datos óptimo?

- Redundancia: Asegura la representación múltiple de cada dato
- SI: Validez Estructural: coherencia con información organización; Capacidad de expresión: permite distinguir dato y relación; simplicidad: fácil comprensión por profesionales TIC

¿Cuál NO es un criterio para generar un modelo de Datos Óptimo?

- Control de ampliabilidad: no permite añadir requisitos
- Sí: integridad: coherencia en la gestión de la información; Representación Diagramática: facilita comprensión (diagramas); Capacidad de compartición: no específico de una tecnología.

¿Cuántas fases tiene el diseño de una Base de Datos?

- 3

¿En qué fase de diseño se utiliza el Modelo Entidad- Relación?

- Diseño Conceptual

¿En qué fase de diseño se utiliza el Modelo Relacional?

- Diseño lógico

¿Que fase de diseño está adaptada a un SGBD concreto?

- Diseño Físico

La selección del SGBD es una etapa del ciclo de vida obligatoria tras el diseño físico

- Falso, no es obligatoria y es tras el diseño conceptual

El diseño de la Aplicación es una etapa del Ciclo de Vida de los SBD

- Discutible

Etapas finales del Ciclo de vida de un SBD: “Construcción de un modelo operativo de un SBD”

- Prototipado

Etapas finales del ciclo de vida de un SBD: “Realización física del diseño de la base de datos”

- Implementación

Etapas finales del ciclo de vida de un SBD: “Transferencia de datos a la nueva base de datos”

- Conversión y carga de datos

Etapas finales del ciclo de vida de un SBD: “El proceso de localización de posibles errores”

- Pruebas

¿Las pruebas pueden demostrar la ausencia de fallos?

- NO

Una vez que se completa el ciclo de vida. ¿es necesario algún tipo de mantenimiento?

- Si, para monitorizar prestaciones e incorporar requisitos
- Frontera entre Administrador de Datos y Administrador de Bases de Datos
- Diseño Lógico→ Diseño Físico

¿Qué papel debería jugar un/una Ingeniero/a Informático/a, que se dedicara a Bases de Datos?

- Administradores/as de Datos

KAHOOT 3: 080077

- El Modelado Entidad-Relación (MER) es una técnica de diseño de Bases de Datos de tipo... arriba a abajo

Definición de Tipo de Entidad (TE)

- Conjunto de objetos con las mismas propiedades

Un Tipo de Entidad (TE) puede tratarse de objetos con...

- existencia física o existencia conceptual

¿Qué diferencia un Tipo de Entidad fuerte de un Tipo de entidad débil?

- Los TE débiles depende de otros TE para existir

¿Estáis matriculados en la materia Bases de Datos I del plan de estudios oficial del GrEI?

- No

Definición de Tipo de Relación (TR)

- Conjunto de asociaciones entre Tipos de Entidad

Definición de Grado de un Tipo de Relación

- Número de TE que participan en una relación

Los nombres de roles en una relación existen...

- Siempre

Definición de Atributo

- Propiedad de un TE o de un TR

El conjunto de valores permitido para un atributo se denomina...

- Dominio

¿Un atributo compuesto se puede dividir en atributos simples (atómicos)?

- Sí, siempre.

Definición de Clave Candidata

- Mínimo de atributos que identifican una entidad en un TE

¿A que es candidata una Clave Candidata?

- A Clave Principal

¿Los tipos de relación tienen Claves Candidatas?

- Tienen algo parecido, pero no tan estricto

Número de entidades de un TE que pueden relacionarse con una entidad de otro TE en una relación

- Multiplicidad

¿Qué es la cardinalidad de una relación?

- Máximo de multiplicidad

¿Qué es una Jerarquía de especialización/generalización?

- Una clasificación de entidades de un TE en varias subclases

¿Es posible distinguir si una Jerarquía proviene de una especialización o de una generalización?

- No, en el diagrama se representan igual.

Una propiedad crucial en las Jerarquías es...

- la herencia de Atributos

Una agregación es...

- un TE de nivel conceptual superior

KAHOOT 4: 0460617

El Modelo Relacional (MR) es una técnica de diseño de Bases de Datos de tipo...

- abajo-arriba

El concepto más importante en el MR es...

- el concepto de Relación

Una relación se representa físicamente en forma de

- Tabla

Las columnas de una tabla que representa una relación son...

- los atributos

El conjunto de valores permitido para cada atributo se denomina...

- Dominio

Una relación se puede definir matemáticamente mediante...

- el producto cartesiano de los dominios de los atributos.

Los atributos de una tabla que representa una relación pueden aparecer en cualquier orden

- VERDADERO

Las filas de las tablas que representa una relación se llaman...

- Tuplas

El grado de una relación es...

- el número de atributos

La cardinalidad de una relación es...

- el número de tuplas

Propiedad de una relación: "los nombres de las relaciones se pueden repetir"

- FALSO

Propiedad de una relación: "cada celda debe contener un valor atómico"

- VERDADERO

Propiedad de una relación: "cada atributo tiene un nombre distintivo"

- VERDADERO

Propiedad de una relación: "los valores de un atributo pertenecen al mismo dominio"

- VERDADERO

Propiedad de una relación: "puede haber tuplas duplicadas"

- FALSO

Propiedad de una relación: “el orden de las tuplas no tiene importancia”

- VERDADERO

Los conceptos Superclave, Clave Candidata y Clave Principal en MR y MER son equivalentes

- VERDADERO

El mismo atributo no puede estar en dos relaciones diferentes

- Sí, como clave externa

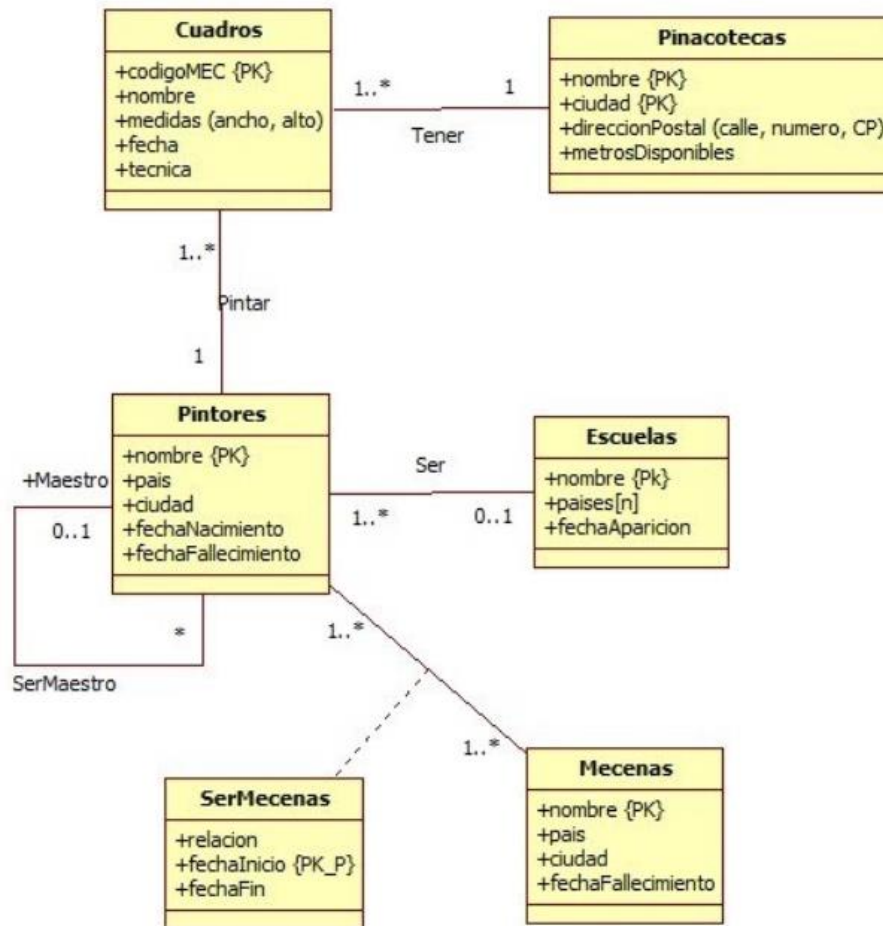
¿Cuál de las siguientes NO es una restricción de integridad?

- Esquema de Relación: asociar parejas de atributos y dominios.
- SÍ: Integridad Referencial: claves externas referencian claves; Integridad de Entidad: Atributos de clave no pueden ser NULL; Restricción de Dominio: limita valores posibles de atributo

Una relación que se puede obtener a partir de otras relaciones se denomina...

- Vistas

Ejemplo: Modelo Relacional 0697179



¿Cuántas tablas generan las entidades fuertes del modelo?

- 5

Si Cuadros fuera una entidad débil en lugar de una fuerte, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Por qué?

- No

¿Cuántas tablas generan las relaciones 1:* del modelo (Tener, Pintar, Ser y SerMaestro)?

- Ninguna-->0

¿Cuántas tablas general las relaciones *: del modelo (SerMecenas)?

- 1

El atributo multivaluado países[n] de Escuelas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Por qué?

- Sí, en 1, para convertirlo en atómico.

Si se incorpora al modelo una Jerarquía de Pinacotecas, ¿Aumenta el número de tablas? ¿Cuántas?

- Sí o No; según las restricciones (participación, disyunción)

En general, ¿Qué restricción en jerarquías, participación y disyunción, genera más tablas?

- Opcional, OR

¿Alguna restricción en jerarquías, participación y disyunción, aumenta el grado de las tablas?

- Opcional, AND y Obligatoria, AND

¿Cuál es el orden del Modelo Relacional?

- El Modelo Relacional no tiene orden

¿Qué elementos del MER se pueden transformar a MR en primer lugar (no están condicionados)?

- Pinacotecas, Escuelas y Mecenass

Se dispone de Pinacotecas, Escuelas y Mecenass, ¿Qué transformamos a continuación?

- Cuadros y Pintores

Se dispone de todas las tablas de entidades, ¿Qué transformamos a continuación?

- SerMecenass

Ejemplo2: Modelo Relacional 0748660

Este cuestionario va poniendo posibles soluciones para el modelo del anterior Kahoot y tienes que elegir si está bien o no, solo aparecerán las que están bien.

PINACOTECAS(nombre, ciudad, calle, numero, cp, metrosDisponibles)

CP: nombre, ciudad

PAISESCUELAS (pais, escuela)

CP: pais, escuela

CE: escuela REFERENCIA ESCUELAS (nombre)

PINTORES (nombre, pais, ciudad, fechaNacimiento, fechaFallecimiento, maestro, escuela)

CP: nombre

CE: maestro REFERENCIA PINTORES (nombre)

CE: escuela REFERENCIA ESCUELAS (nombre)

CUADROS(codigoMEC, nombre, ancho, alto, tecnica, nombrePinacoteca,ciudadPinacoteca, pintor)

CP: codigoMEC

CE: nombrePinacoteca, ciudadPinacoteca REFERENCIA PINACOTECAS (nombre, ciudad)

CE: pintor REFERENCIA PINTORES (nombre)

MECENAS(nombre, pais, ciudad, fechaFallecimiento)

CP: nombre

SERMECENAS (pintor, mecenas, relacion, fechaInicio, fechaFin)

CP: pintor, mecenas, fechaInicio

CE: pintor REFERENCIA PINTORES (nombre)

CE: mecenas REFERENCIA MECENAS (nombre)

ESCUELAS (nombre, fechaAparicion)

CP: nombre

KAHOOT 7: NORMALIZACIÓN DEL MODELO RELACIONAL 0796708

La normalización es una técnica de diseño de BBDD

- De abajo a arriba

La normalización se basa en...

- Una serie de pruebas ordenadas

Mediante la aplicación de la normalización se trata de...

- Identificar el agrupamiento óptimo de los atributos

En el estudio de cumplimiento de una regla, si una relación no cumple esa regla...

- Se descompone la relación en varias relaciones.

Propiedades asociadas a una descomposición correcta de una relación

- Combinación sin pérdidas y preservación de las dependencias

¿Cuál de las siguientes NO es una característica del conjunto adecuado de relaciones?

- Integridad referencial entre relaciones
- Sí: Redundancia mínima; Agrupación de atributos con fuerte relación lógica; Número mínimo de atributos necesarios

¿Cómo se utiliza mayoritariamente el proceso de normalización?

- Técnica de validación de MER

¿Qué problema genera un diseño incorrecto de una Base de Datos?

- Anomalías de Inserción, de Actualización y de Borrado

Relación Universal:

- Conjunto de todos los atributos de interés en una BBDD

El concepto de Dependencia Funcional describe...

- La relación que existe entre atributos

La identificación de dependencias funcionales se relaciona con el significado de los atributos

- VERDADERO

Sean A y B atributos de una relación, A determina funcionalmente B si...

- Cada valor de A está asociado con un valor de B

¿Pueden existir dependencias funcionales entre conjuntos de atributos?

- Sí, A y B pueden ser conjuntos de atributos

Las dependencias funcionales expresan la semántica de una BBDD

- VERDADERO

Sea R una relación, A y B atributos de R, la dependencia funcional $A \rightarrow B$ se cumple si:

- Para las tuplas t_1 y t_2 , si $t_1[A] = t_2[A] \Rightarrow t_1[B] = t_2[B]$

La parte izquierda de una dependencia funcional ($A \rightarrow B$) se denomina

- Determinante

Si $A \rightarrow B$ entonces $B \rightarrow A$

- Depende

Dependencia Funcional Completa $A \rightarrow B$

- B depende de A pero no depende de ningún subconjunto de A

Dependencia Transitiva $A \rightarrow B$

- $A \rightarrow C$ y $C \rightarrow B$

Determinante de una dependencia funcional que determina todos los atributos de la relación

- Clave Candidata

Sea R una relación, K subconjunto de R es una clave candidata si

- Para las tuplas t_1 y t_2 , tales que $t_1 \neq t_2$, $t_1[K] \neq t_2[K]$

Se denomina cierre, F^+ , de un conjunto de dependencias funcionales F

- Todas las dependencias funcionales implicadas por F

El cierre, F^+ , de un conjunto de dependencias funcionales F se calcula mediante

- Las reglas de inferencia de Armstrong

Axiomas de Armstrong: Reflexividad

- Si B está incluido en A $\Rightarrow A \rightarrow B$

Axiomas de Armstrong: Aumentatividad

- Si $A \rightarrow B \Rightarrow CA \rightarrow CB$

Axiomas de Armstrong: Transitividad

- Si $A \rightarrow B$ y $B \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow C$

Otras reglas de Armstrong: Unión

- Si $A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C \Rightarrow A \rightarrow BC$

Otras reglas de Armstrong: Descomposición

- Si $A \rightarrow BC \Rightarrow A \rightarrow B$ y $A \rightarrow C$

Otras reglas de Armstrong: Pseudotransitividad

- Si $A \rightarrow B$ y $BC \rightarrow D \Rightarrow AC \rightarrow D$

Una descomposición de R en $R_1, R_2, \dots, R_n$ es de reunión sin pérdidas si

- $R = R_1 \bowtie R_2 \bowtie \dots \bowtie R_n$

Criterio para obtener una descomposición de reunión sin pérdidas (R descompuesta en R_1 y R_2)

- $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_1$ y $R_1 \cap R_2 \rightarrow R_2$

Una descomposición de R en $R_1, R_2, \dots, R_n$ conserva las dependencias si

- Si todas las dependencias se cumplen en R_1 ó R_2

Al transformar un “buen” Modelo Entidad-Relación se obtiene un Modelo Relacional “Normalizado”

- VERDADERO